



Introdução a Técnicas de Programação

Sequências de dados - arrays

Prof. André Campos
DIMAp/UFRN

Problema

Apesar do INPE identificar o índice do desmatamento no Brasil a partir de imagens de satélites, tem gente que insiste em dizer que o aumento do desmatamento é mentira (*fake news*).

O INPE resolveu então fazer uma série histórica com as áreas que foram desmatadas ao longo dos meses e pediu para você desenvolver um programa que imprime os meses cuja área de desmatamento esteve acima da média.

Como resolver esse problema?

Não tem como saber quais os valores da sequência histórica estão acima da média sem antes ter calculada a média!!!



Problema

Apesar do INPE identificar o índice do desmatamento no Brasil a partir de imagens de satélites, tem gente que insiste em dizer que o aumento do desmatamento é mentira (*fake news*).

O INPE resolveu então fazer uma série histórica com as áreas que foram desmatadas ao longo dos meses e pediu para você desenvolver um programa que imprime os meses cuja área de desmatamento esteve acima da média.

Como resolver esse problema?

É necessário **guardar todos os dados**, calcular a média deles e percorrê-los novamente para achar os maiores que a média calculada.



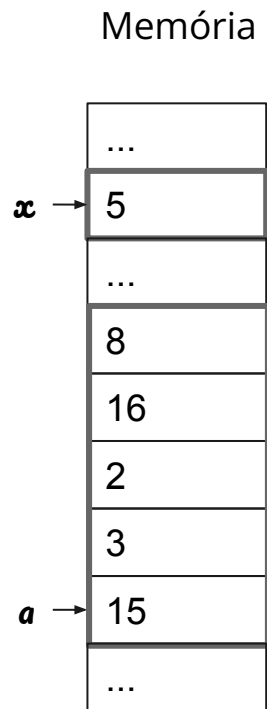
Vetores, arranjos, arrays, sequências...

Espaço de memória para MUITOS valores, mas apenas UMA variável (indexada)

Em C++, os valores devem ser do mesmo tipo

```
int x;           // pode ter apenas um valor
```

```
int a[5];        // pode ter 5 valores!
```





Exemplos de declaração e inicialização

Declaração (valores não inicializados)

```
int numeros[100];  
int max = 50;  
int valores[max];
```

Declaração e inicialização de valores

```
int teste[] = { 1, 2, 3, 4 };  
int chaves[100] = { 0 };  
int respostas[10] = {[2] = 4, [9] = 1};
```

Acesso aos elementos

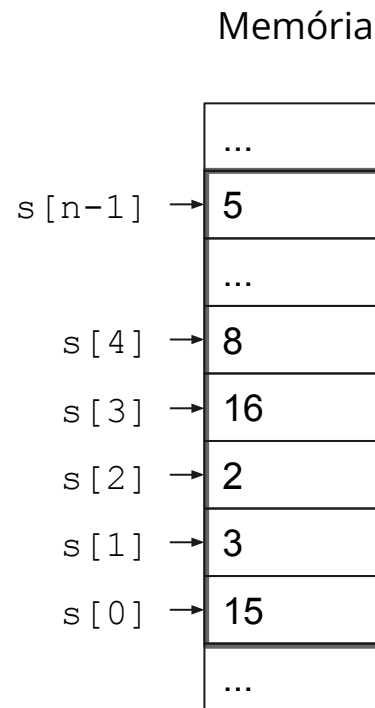
Os elementos são indexados (possuem um índice), como uma sequência matemática

$$S = \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, \dots, s_n\}$$

PORÉM: o primeiro índice é sempre o 0!!!

O acesso é feito com índice entre colchetes

$s[0], s[1], s[2], \dots, s[n-1]$





Exemplo: código para inverter os números

```
#include <iostream>

int main() {
    int i;
    int v[100];
    for (i = 0; i < 100; i++) {
        cin >> v[i];
    }
    for (i = 99; i >= 0; i--) {
        cout << v[i] << " ";
    }
}
```

Exemplo de entrada

10 20 51 82 40 ... 12 43 71

Saída esperada

71 43 12 ... 40 82 51 20 10

ATENÇÃO (1)

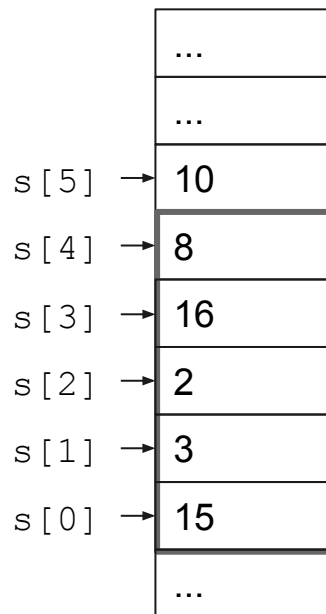
C++ NÃO VERIFICA se o índice do elemento indicado é um espaço de memória reservado.

Acesso indevido pode gerar erro de execução

```
int s[5];
```

```
s[5] = 10; // Erro. Último índice é 4
```

Memória



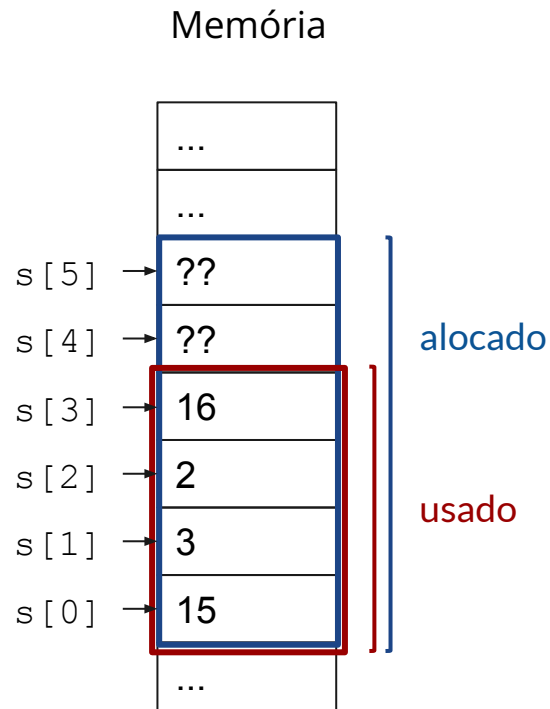
ATENÇÃO (2)

Há uma diferença entre:

TAMANHO ALOCADO e TAMANHO UTILIZADO

Podemos usar apenas parte do que foi alocado. Então, é interessante guardar em uma variável separada quantos elementos do array estão sendo usados.

```
int s[6] = { 15, 3, 2, 16 };  
int n = 4;
```





Laços em arrays

Além dos laços “normais”, usando uma variável para controlar o índice do elemento a ser acessado, pode-se percorrer TODOS elementos sem o índice

Similar ao “para cada” do pseudo-código.

```
#include <iostream>

int main() {
    int values[100];

    for (int i = 0; i < 100; i++) {
        cin >> values[i];
    }
    for (int v: values) {
        cout << v << " ";
    }
}
```



Práticas

1. Dado um valor inteiro N e uma sequência de N valores inteiros, imprimir “SIM” se a sequência e seu inverso são iguais, ou “NÃO” caso contrário.
2. Dados dois valores N e M e duas sequências A e B de valores inteiros com tamanhos N e M respectivamente, imprimir os valores de A menores que o menor valor de B .
3. Dado um valor inteiro N e uma sequência de N valores inteiros, imprimir todos os valores se encontram uma única vez na sequência.
4. Dados dois valores N e M e duas sequências A e B de valores inteiros em ordem crescente com tamanhos N e M respectivamente, imprimir os valores de ambas sequências de forma ordenada.



Práticas

5. Dado um valor N e uma sequência de N valores inteiros entre 1 e 10 (incluindo-os), imprimir a frequência de cada valor na sequência.
6. Dado um valor N e uma sequência de N valores inteiros, imprimir a menor diferença entre dois valores da sequência.
7. Dado um valor N e uma sequência de N valores inteiros, imprimir a moda da sequência (em estatística, moda é o valor que aparece mais vezes)
8. Dados dois valores M e N e duas sequências de valores inteiros de tamanhos M e N , imprimir os valores que se encontram em ambas sequências.
9. Dado dois valores inteiros N e P e uma sequência de N valores inteiros não ordenados, imprimir o P -ésimo maior valor.

Problema - Clínica de saúde

Durante as 4 horas que você esperou para ser atendido por um médico numa clínica de saúde, você percebeu que, além de você, muitos iam na recepcionista perguntar quantos ainda faltam antes de ser atendido, principalmente porque algumas vezes pessoas passavam na sua frente. O fato é que sintomas mais graves têm prioridade e devem ser atendidos logo. Porém, sem essa informação, muitos como você ficam chateados e perdem a paciência. Seria muito mais conveniente se todos os pacientes da clínica pudessem consultar essa informação no celular.

Você viu que tinha uma oportunidade de empreendimento e resolveu fazer um sistema de acompanhamento. Para isso, é necessário representar uma fila em que pessoas podem “entrar na frente”.





Tarefa

Escreva um programa que, a partir de uma sequência de pacientes que são atendidos e que chegam (alguns com prioridade outros não), imprima o estado resultante da fila.

Entrada

A primeira linha contém um valor inteiro A que indica o número de atendimentos (quando esse número de atendimentos for alcançado, o usuário vai consultar o estado da fila). As próximas linhas são identificadores de atendimento ou de pacientes que chegam, considerando as seguintes regras:

- valores positivos menores que 100 representam pacientes que não possuem prioridade e, portanto, entrarão no final da fila;
- valores maiores ou igual a 100 representam novos atendimentos prioritários e, portanto, entrarão no início da fila, mas depois de todos os prioritários que já se encontram nela;
- O valor 0 significa que houve um atendimento. Ou seja, o primeiro da fila deve ser atendido.

Saída

Após A atendimentos, deverá ser impresso uma sequência de valores com os identificadores dos pacientes na ordem em que eles se encontram na fila.



Tarefa

Entrada	Saída
2	130
60	60
106	50
50	10
10	
140	
0	
130	
0	

Entrada	Saída
5	40
10	60
20	
110	
0	
100	
0	
0	
40	
60	
0	
150	
0	

Exemplos de entrada e saída

Entrada	Saída
3	20
10	30
20	40
110	50
30	70
40	60
50	
120	
0	
70	
60	
0	
0	